Instalación y configuración servidor dhcp



CURSO: 2º

CICLO: SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

ALUMNO: JUAN BARRERA ARENA

1.Introducción

Blog 2: Instalación y configuración servidor DHCP

En esta segunda entrada del blog voy a documentar la instalación y configuración de un servidor DHCP en el servidor Debian de la práctica. El objetivo es que los ordenadores clientes de nuestra LAN (un cliente Debian y un cliente Windows) obtengan su configuración de red automáticamente a través de dicho servidor.

El servidor DHCP tendrá las siguientes características:

Rango: 192.168.1.3 - 192.168.1.253
Máscara de red: 255.255.255.0
Puerta de enlace: 192.168.1.254 (la IP del servidor)
Nombre de dominio: iesjb.local (opcional)
Servidores DNS: 8.8.8.8, 4.4.4.4

Además, vamos a configurar una reserva en el servidor DHCP para el cliente Debian, asociada a la dirección MAC de dicho cliente.

Seguir leyendo…

2.Instalación y configuración del servidor dhcp

Lo primero es actualizar repositorios e instalar el servidor DHCP

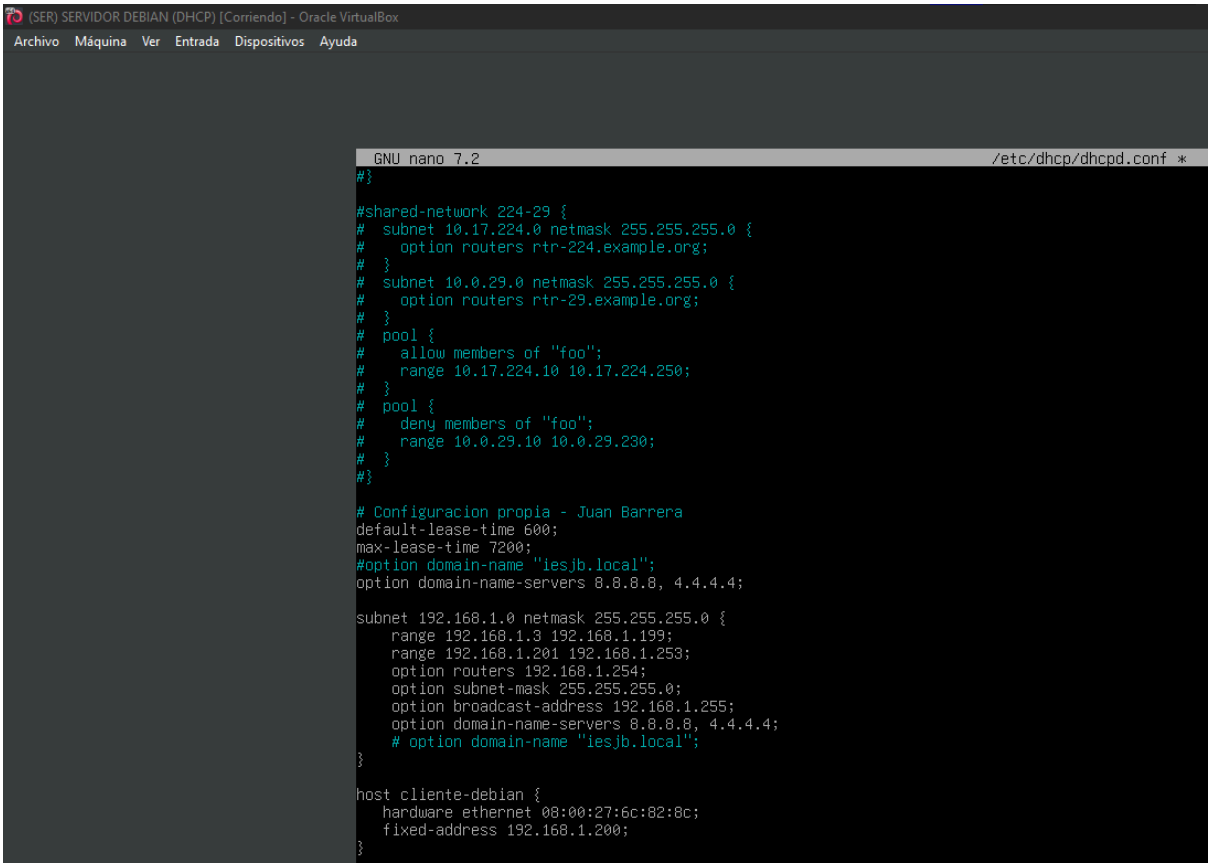
```
root@ServerJuanBarrera:~# apt update
```

```
root@ServerJuanBarrera:~# apt install isc-dhcp-server
```

Ahora vamos a configurar el archivo dhcpd.conf

```
root@ServerJuanBarrera:~# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

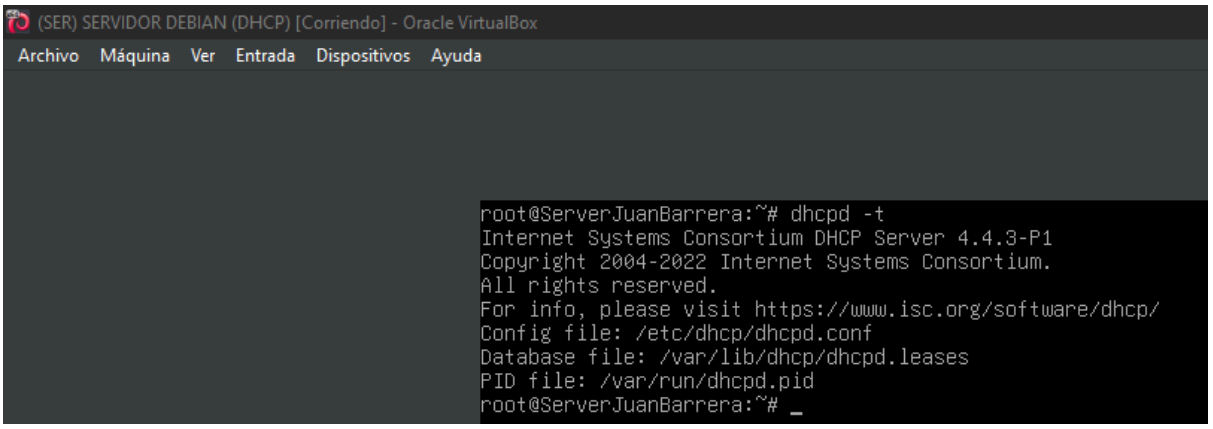
Nos vamos abajo del todo para crear nuestra propia configuración y dejamos exactamente esto:



Importante: La MAC 08:00:27:6c:82:8c es la del cliente Debian (la vimos antes en el ip a). Si ha cambiado, tendrás que poner la correcta. La puedes ver en el cliente Debian con ip a.

Guarda (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X).

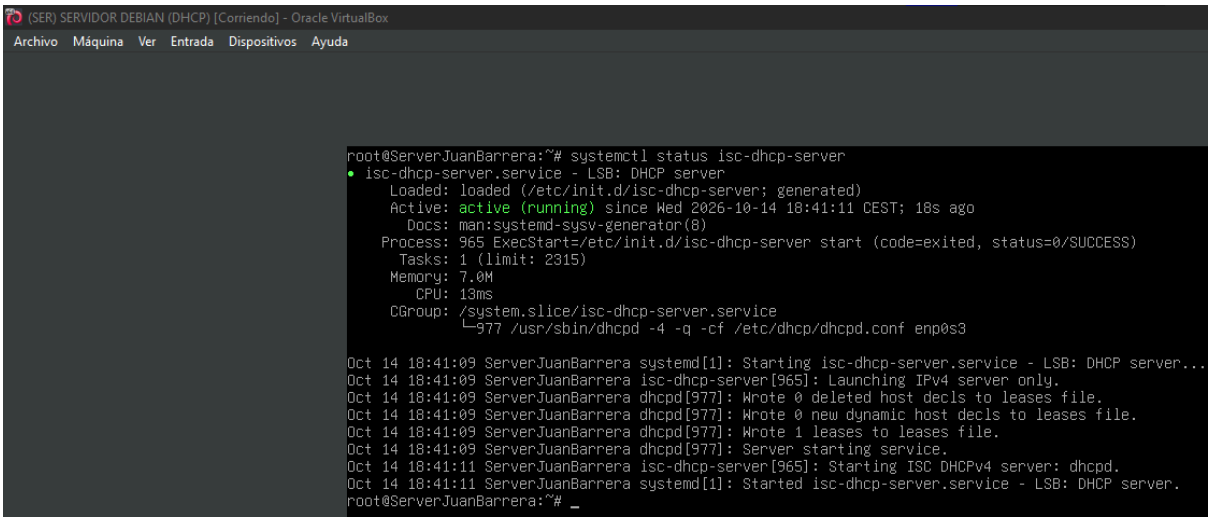
Verificamos que todo este perfecto y no haya errores de sintaxis:



Reiniciar el servicio DHCP



Comprobamos que está activo sin fallas, con esto podemos continuar

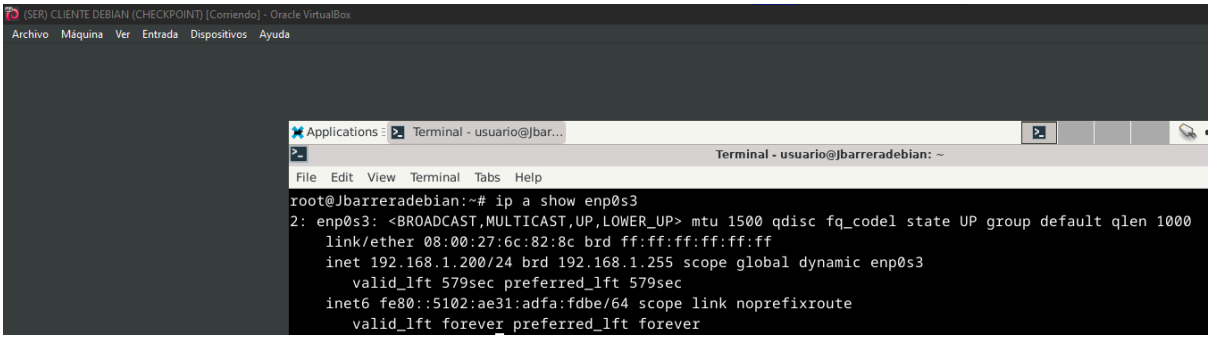


3: Prueba de funcionamiento (Concesiones de direcciones)

Prueba 1: Cliente Debian (reserva .200)

En el Cliente Debian, abrimos una terminal y ejecutamos:

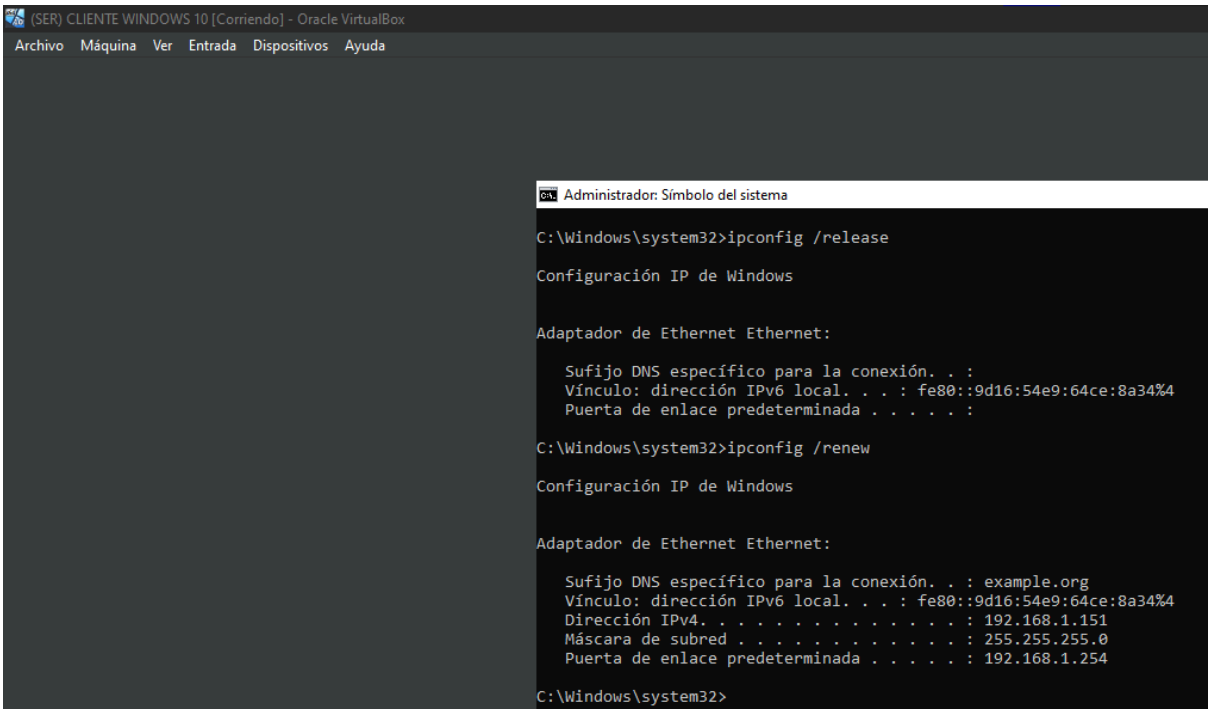
```
root@Jbarreradebian:~# sudo dhclient -r enp0s3
root@Jbarreradebian:~# sudo dhclient enp0s3
```

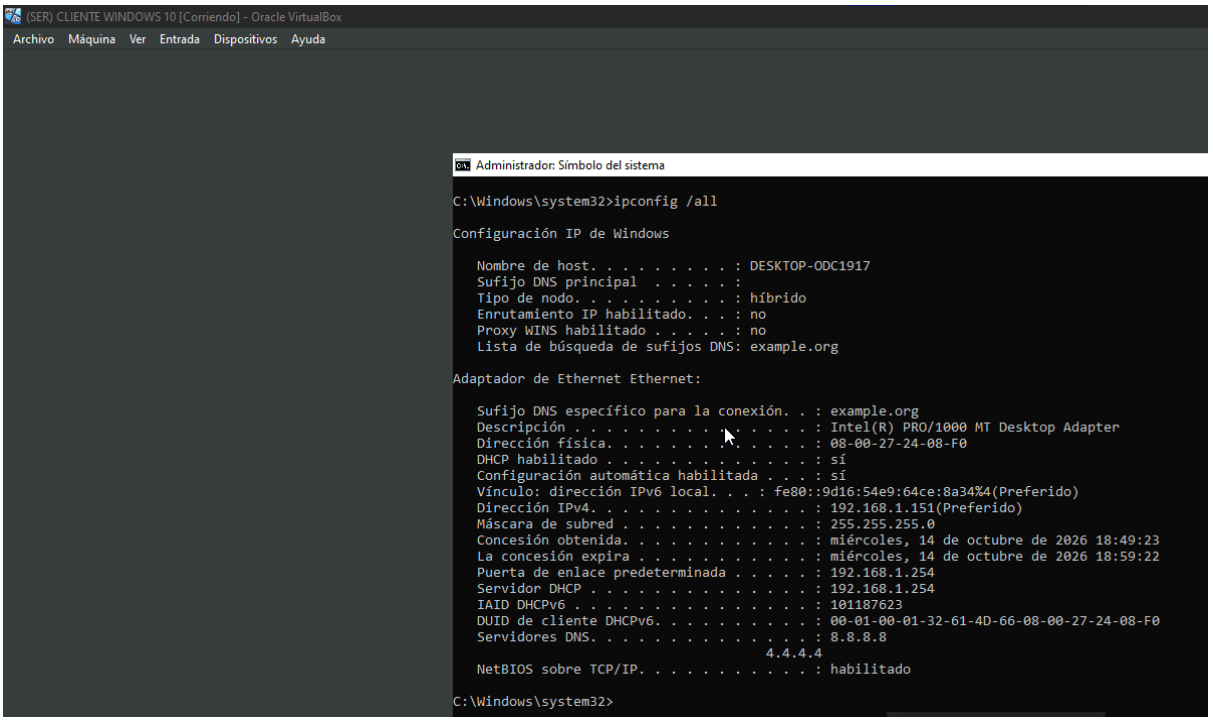


Debe aparecer inet 192.168.1.200/24 en la interfaz enp0s3
(IMPORTANTE QUE ESTÉ LA CONFIGURACIÓN DE RED EN MODO DHCP O OBTENER IP AUTOMÁTICAMENTE)

Prueba 2: Cliente Windows (IP dinámica del rango)

En el Cliente Windows, abrimos cmd y ejecutamos:



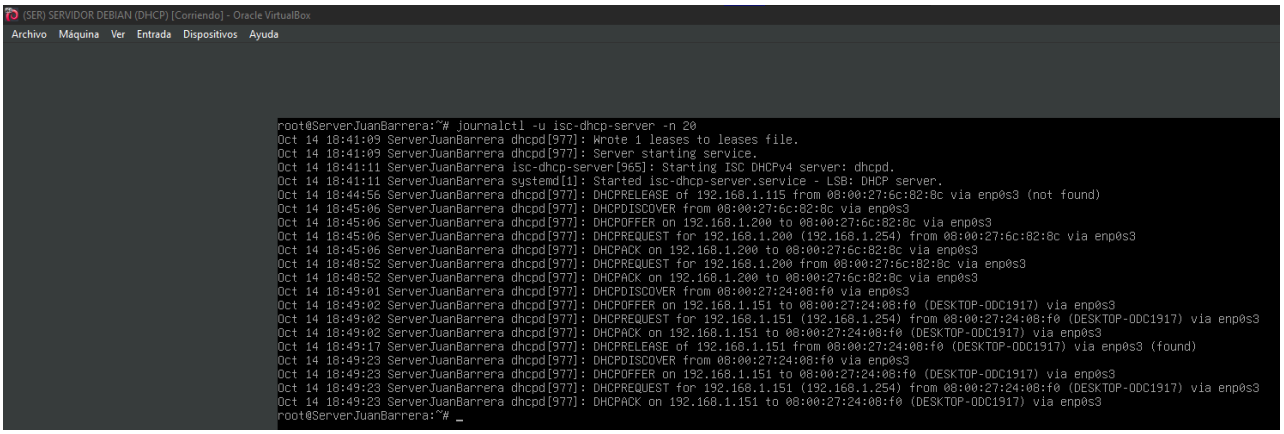


Debe aparecer una IP dentro del rango dinámico (192.168.1.3 - 192.168.1.199 o 192.168.1.201 - 192.168.1.253). Por ejemplo, 192.168.1.150 o similar.
(En nuestro caso es la 192.168.1.151)

(IMPORTANTE QUE ESTÉ LA CONFIGURACIÓN DE RED EN MODO DHCP O OBTENER IP AUTOMÁTICAMENTE)

Prueba 3: Ver las concesiones en el servidor

En el Servidor Debian, ejecutamos:



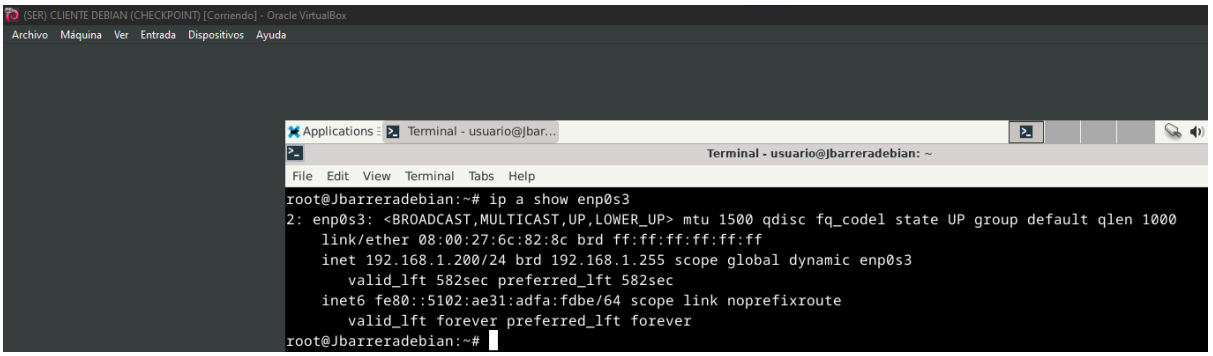
Debe mostrar las concesiones (DHCPACK) para el cliente Debian (.200) y para el cliente Windows (una IP del rango)

4: Prueba de funcionamiento de la reserva.

Vamos a Comprobar que el cliente Debian siempre recibe la .200:

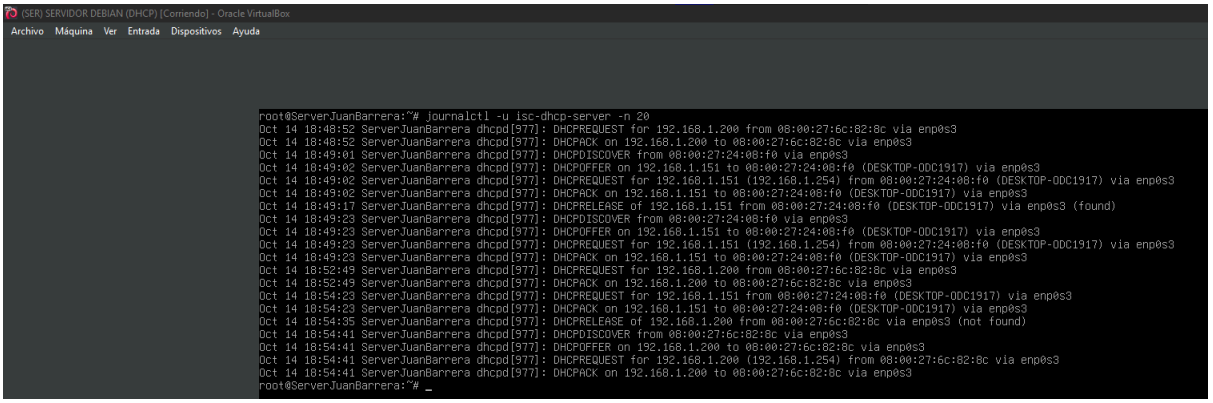
En el cliente Debian:

```
root@Jbarreradebian:~# sudo dhclient -r enp0s3
Killed old client process
root@Jbarreradebian:~# sudo dhclient enp0s3
```



Debe salir 192.168.1.200. Con esto comprobamos que la reserva se mantiene aunque el rango cambie

Por si acaso para comprobarlo en el servidor:



(Este comando no es obligatorio pero así podemos ver que el servidor está concediendo las IPs correctamente y a que MAC se las está dando)